

普及组初赛模拟 28

一、选择题

【单选】2 分

计算机中央处理器简称为(A).

A.CPU

B.RAM

C.ROM

D.LAN

知识点总结:

(1) 计算机中央处理器简称为 CPU

(2) RAM 可以无限读写,但是断电以后信息消失

(3) ROM 只读不写,断电以后信息不会消失

(4) LAN 是局域网

2.【单选】2 分

1946 年 2 月,在美国宾夕法尼亚大学诞生的世界上第一台电子计算机是(B)

A.ICPC

B.ENIAC

C.ECF

D.GGF

知识点总结:题干就是

3.【单选】2 分

计算机直接识别和执行的语言是(D)

A.C++

B. 汇编语言

C. 高级语言

D. 机器语言

题解:首先肯定不能选 A 和 C, c++ 属于高级语言,汇编语言是用简单的词汇代替 01 指令

知识点总结:

- (1) $C++$ 属于编译型编程语言、高级语言
- (2) 汇编语言是用简单的词汇代替 01 指令
- (3) 高级语言接近人类的语言
- (4) 机器语言无需编译, 计算机直接可以执行

4.【单选】2 分

八进制数 15264 转换成的二进制数是 (A)。

- A. 001101010110100
- B. 101101011010101
- C. 001011000110100
- D. 001101010100110

题解:

5.【单选】2 分

计算机所能辨认的最小信息单位是 (C)。

- A. 字节
- B. KB
- C. 位
- D. TB

题解:

知识点总结:

位 (*bit*) 是计算机所能辨认的最小单位, 每一位由 0 或 1 组成。字节 (*Byte*) 是计算机所能辨认的基本单位, $8bit = 1Byte$

6.【单选】2 分

设 $a = false$, $b = true$, $c = true$, 以下表达式为假的是 (A)

- A. $(a \wedge b) \wedge c$
- B. $(a \wedge b) \vee (b \wedge c)$
- C. $(a \vee b) \wedge c$
- D. $(a \vee c) \wedge (c \wedge b)$

题解:

知识点总结:

(1) $\wedge$ 合取 (这里不是异或) 相当于逻辑与, 两边都为 *true* 时值才为 *true*, 只要有一个为 *false* 值就是 *false* (*if* 判断中, 逻辑与 " $\&\&$ " 符号左边的值如果为 *false*, 右边的语句直接跳过, 不会判断)

(2) $\vee$ 析取 相当于逻辑或, 两边只要有一个值为 *true* 时值就为 *true*, 只有两边的值都为 *false* 时值才为 *false*

7. 【单选】2 分

一个二叉搜索树前序遍历的结果为 7、2、1、5、13、9, 这棵树的根的左子树有多少个节点? (*D*)。

- A.2
- B.5
- C.4
- D.3

题解: 二叉搜索树遵循每个结点的左孩子一定小于它本身, 每个结点的右孩子一定大于它本身。一棵二叉搜索树的中序遍历一定是有序并且升序的。既然是前序遍历, 那么遍历到的第一个数一定是根结点, 值为 7。我们直接从序列中数一数比 7 小的结点有几个就可以了

知识点总结: 二叉搜索树遵循每个结点的左孩子一定小于它本身, 每个结点的右孩子一定大于它本身。一棵二叉搜索树的中序遍历一定是有序并且升序的。

8. 【单选】2 分

小明一次可以跨上一阶台阶或两阶台阶。他从第一阶台阶出发, 有多少种方案恰好到达第 10 阶台阶? (*B*)

- A.53
- B.55
- C.54
- D.57

题解: 先算出他第一阶台阶的方案数, 因为只能走一阶, 所以方案数为 1; 然后是第二阶, 这一次可以走一阶, 也可以走两阶, 共有两种走法…… (这不就是斐波那契数列么) 所以可以直接选 *B*, 因为其他的数在斐波那契数列中都未出现

9. 【单选】2 分

冒泡排序的复杂度为 (*C*)

- A. $O(n)$
- B. $O(n\log n)$
- C. $O(n^2)$

$D.O(n\log^2 n)$

题解：

10.【单选】2分

有18个外观完全相同的零件，其中有且仅有一个是质量略轻的次品零件。有一个天平，但是没有砝码，可以用于比较左右两个盘中物体的质量。最坏情况下，最少需要多少次称量可以找到这个次品零件？(A)

A.3

B.4

C.6

D.9

题解：你们可以去翻翻小学数学人教版五年级下册的课本，看看他怎么讲的

11.【单选】2分

甲乙丙丁四个人被安排完成三份代码，每份代码至少需要一个人完成，且一个人只能去完成一份代码，甲乙有矛盾不能完成同一份代码，有多少种合理的安排方式？(B)。

A.12

B.30

C.48

D.36

题解：

首先，不考虑矛盾关系，也就是假设甲乙没有矛盾，此时的方案数可以认为是第一份代码可以选择4个人中的任意一个，第二份代码可以选择剩下3个人中的任意一个，第三份代码可以选择剩下2个人中的任意一个。于是还剩下一个人，他可以选择三份代码中的任意一份。但是注意，执行同一个代码的人是没有排列关系的，是组合关系，所以对于答案需要除以2，以上是不考虑矛盾关系的情况。也就是 $(4 \times 3 \times 2 \times 3) \div 2 = 36$ 种

考虑矛盾关系，那么此时用总的减去非法的，得到合法的。于是假设甲乙完成同一份，把甲乙考虑成一个人。那么此时相当于是三个人对应三份代码，方案数等于第一个代码可以选择3个，第二份代码可以选择2个，第三份代码可以选择1个，也就是 $A(3,3) = 6$ 种。所以可以确定总的方案数，即 $36 - 6 = 30$ 种。

12.【单选】2分

「后进先出」的数据结构是(D)

A. 链表

B. 队列

C. 邻接表

D. 栈

题解:

知识点总结:

13.【单选】2 分

所有满足除以 3 的余数为 2,除以 7 的余数为 1 中,最小的数是 8,第五小的数是 (D)

A.40

B.50

C.71

D.92

题解:通过枚举就可以得出答案

14.【单选】2 分

小于 28 的正整数中,与 28 互质的数的个数为 (C)

A.10

B.11

C.12

D.13

题解:互质指两个数公因数只有 1,首先把偶数排除掉,还剩下 14 个数,再把剩下未排除的 7 的倍数排除掉,还剩下 12 个数。这 12 个数都是与 28 互质的数了,选 C

15.【单选】2 分

2021 年 7 月 1 日是星期四,我们热烈庆贺了中国共产党成立一百周年,完成了两个一百年中的第一个。我们将在 2049 年 10 月 1 日欢庆建国一百年,这一天是星期几?(B)

A. 星期四

B. 星期五

C. 星期六

D. 星期日

题解:可以利用一年 365 天,四年一个闰年的方式,知道 2021 年到 2049 年的日期差距,然后通过月知道 7 月 1 日到 10 月 1 日的差距,然后天数模以 7 就可以知道这一天是星期几了

二、阅读程序

1、12 分

假设输入的 n 是 `int` 范围内的正整数

- 1) 所有数字均不会超过 `int` 上限。 ×
- 2) 将第 13 行的「 $j \leq i$ 」改为「 $j \leq n$ 」不影响程序的结果。 ✓
- 3) 将第 9 行放在现在的第 15 行后不影响程序的结果。 ×
- 4) 如果输入的 n 为 100, 程序可能无法输出正确的结果。 ✓
- 5) 若输入的 n 为 7, 输出为 C

A.127

B.128

C.255

D.256

- 6) 为了保证所有整数均不溢出, n 最大可以是 D

A.20

B.24

C.28

D.30

题解:

(1) 可以看出这是个杨辉三角形前 n 层所有元素的求和, 当 n 够大是会超过 `int` 范围的, 例: 第 10 层的最大值是 252, 已经很大了, 所以 100 层不超也得很接近了

(2) 题目让求一个三角形 (半个矩阵) 但是把后半部求出来也是完全可以的, *ANS* 求和时不会把后半部分的值算进去

(3) 肯定是影响的, $a[0][0]$ 必须先赋值为 1 结果才正确, 要不然会使得 $c[1][1] = c[0][0] + c[0][1]$ 的值错误, 也会影响后续的操作

(4) 输入 100, 这个数可能已经超过 `int` 类型的最大值了 (2147483647), 也就是可能会输出负

数。所以是对的

(5) 第 5 题:此为题实际上为一个公比为 2 的等比数列求和,于是答案等于 255.

等比数列求和公式 (a 是首项, q 是公比):

(6) 只要满足最大的答案在 `int` 范围以内就可以了,带入等比数列求和公式,求得 n 的最大取值为 30

2、13.5 分

假设输入的 n 是小于 N 的正整数。

1) 如果删去了第 16 行的强制类型转换 (`long long`),输出的结果会发生变化 ×

2) 当输入的 n 为 30 时,输出为 $11 \times$

3) 第 18 行得到的所有的 k 互不相同 ✓

4) 下列做法不可能改变程序的结果的是 D

A. 将第 12 行的 $i = 2$ 改为 $i = 1$

B. 将第 20 行的 $I \% \text{Prime}[j] == 0$ 改成 $k \% \text{Prime}[j] == 0$

C. 将第 19 行的 $\text{Vis}[k] = \text{true}$ 改为 $\text{Vis}[k] = \text{false}$

D. 将第 20 和 21 行同时删掉

5) 下列 n 的取值中,输出的结果为 25 的是 C

A.90

B.95

C.100

D.105

6) 这份代码的时间复杂度为 A

A. $O(n)$

B. $O(n \log n)$

C. $O(n\sqrt{n})$

D. $O(n^2)$

题解：

(1) 不会， $1e6 + 5$ 以内的数据不会超过 `int` 类型，改成 *longlong* 其实没有必要，而且第 18 行的 k 是 `int` 类型

(2) 这明显就是个欧拉筛求质数的代码，输出的值是 30 以内质数的个数 30 以内有 2、3、5、7、11、13、17、19、23、29 共 10 个质数，所以错误

(3) 欧拉筛属于线性筛，保证了线性关系，不会有重复的数字

(4) 第 20 和 21 行是为了防止一个合数被重复筛去，即使删掉顶多也是性能变低，对结果不会有影响

(5) 这属于傻瓜题，100 以内正好有 25 个质数

(6) 欧拉筛是线性筛，时间复杂度为线性时间复杂度，也就是 $O(n)$

3、14.5 分

假设输入的 n 是小于 N 的正整数，数列 A 、 B 中的数字均是 `int` 范围内的整数。

1) 将第 16 行的 `i <= n` 删去会影响输出的结果 $\checkmark$

2) 将第 17 行的 `i++` 改为 `++i`，同时将第 19 行的 `j++` 改为 `++j`，不会影响输出的结果 $\times$

3) 若将第 15 行的 `||` 改为 `&&`，一定有 $C[2 * n] == 0$ $\checkmark$

4) 若数列 A 是 1 5 7 8，数列 B 是 2 3 6 9，则输出的数列 C 是 B

A. 1 5 7 8 2 3 6 9

B. 1 2 3 5 6 7 8 9

C. 1 5 2 3 6 7 9 8

D.1 3 2 5 6 7 8 9

5) 若给定的数列 A 、 B 严格递增, 对于最后得到的数列 C , 满足对任意正整数 $i (1 \leq i \leq 2n)$

A. $C[i] < C[i+1]$

B. $C[i] > C[i+1]$

C. $C[i] \leq C[i+1]$

D. $C[i] \geq C[i+1]$

6) (4分) 对于以下需求, 这份代码可以满足的是 A

A. 给定两个递增数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从小到大排序的结果

B. 给定两个递增数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从大到小排序的结果

C. 给定两个递减数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从小到大排序的结果

D. 给定两个递减数列 A 、 B , 输出 A 、 B 混合后的数列从大到小排序的结果

题解:

(1) 肯定会影响的, 如果不加这个限定, 可能会查找到 $a[i+1]$ 这样的为 0 的元素, 造成结果错误

(2) $++i$ 和 $i++$, 前者是先加一再作为下标存储元素, 后者是先存储再加一, 结果肯定不对

(3) 把 `"||"` 改为 `"&&"`, 就表明了 i 和 j 只要有一个大于 n 的, 就退出循环, i 和 j 一定在某个循环次数还小于 $2 * n$ 的时候有其中一个已经大于 n 了, 这时候跳出循环, $c[2 * n]$ 下标中的值一定是 0, 因为循环跳出, 不再往后执行了

(4) (5) (6) 三题:

这三个题是有联系的, 根据代码可以判断这个程序是把两个升序序列合并成一个升序序列, 第 6 题选 A, 那么第 4 题选 B, 第 5 题选 C

三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分)

1、

小 C 到商店购物, 她只带了 SW 元钱。有 n 件商品, 第 i 件商品的价格为 Wi 元, 小 C 对它的

满意度为 V_i 。小 C 想要知道,用自己仅有的 SW 元钱,能买到的所有商品的满意度之和最大是多少。数据保证 $1 \leq n \leq 100, 1 \leq SW \leq 10000, 1 \leq W_i \leq 100, 1 \leq V_i \leq 100$ 。

1) ①处应填 D

$A.100$

$B.105$

$C.10000$

$D.10005$

2) ②处应填 B

$A.INF$

$B.0$

$C.-231-1$

$D.1$

3) ③处应填 A

$A.int\ j = SW; j \geq W[i]; j--$

$B.int\ j = W[i]; j \leq SW; j++$

$C.int\ j = 1; j \leq n; j++$

$D.int\ j = n; j \geq 1; j--$

4) ④处应填 C

$A.Dp[i - W[j]] + V[j]$

$B.Dp[i - V[j]] + W[j]$

$C.Dp[j - W[i]] + V[i]$

$D.Dp[j - V[i]] + W[i]$

5) ⑤处应填 A

$$A.ans = \max(ans, Dp[i])$$

$$B.ans = \min(ans, Dp[i])$$

$$C.ans = ans + Dp[i]$$

$$D.ans = ans - Dp[i]$$

题解:本题主要考查的知识为 01 背包。

(1) 要开足够大的数组, 10000 刚好差一位, 因为 10000 表示的是 0~9999, 所以不够, 所以选择 10005。

(2) 给 Dp 数组进行初始化, 但是不能初始化为正值, 所以 A 、 D 直接就被排除了, C 选项实际上是溢出了 int 范围, 实际上会变成 int 范围的最大正值, 所以只能选择 B 。

(3) 由于每个物品只有一个, 根据 01 背包的原则, 我们需要将容量那一栏倒着 for 下来。

(4) 我们的 Dp 表示的是花费这么多钱, 最多可以取得多少满意度, 所以数组内减去的是花费的钱, 数组外得到的是得到的满意度。

(5) 此时, 只需要取得更大的值就可以了。 ans 直接判断, 找到 Dp 数组中的最大值, 即可表示答案, 当然实际上不难发现, ans 的值一定是等于 $Dp[SW]$ 的。

2、15 分

给定一个字符串 S , 有 q 组询问, 每次给定一个字符串 T , 求字符串 T 是否是 S 中的一个子序列。数据保证 $1 \leq |S| \leq 105, 1 \leq \sum |T| \leq 106$, 所有字符串仅包含小写字母。

1) ①处应填 D

$$A.Pos[i][n-1]$$

$$B.Pos[i][n]$$

$$C.Pos[n-1][i]$$

$$D.Pos[n][i]$$

2) ②处应填 B

$$A.Pos[i][j] = Pos[i-1][j]$$

$$B.Pos[i][j] = Pos[i+1][j]$$

$$C.Pos[i][j] = Pos[i][j-1]$$

$$D.Pos[i][j] = Pos[i][j+1]$$

3) ③处应填 A

$$A.Pos[i][S[i] - 'a'] = i$$

$$B.Pos[i][S[i] - 'A'] = i$$

$$C.Pos[i][S[i]] = i$$

$$D.Pos[i][i] = S[i]$$

4) ④处应填 D

$$A.i < len$$

$$B.now! = -1$$

$$C.i < len \&\& now! = n$$

$$D.i < len \&\& now! = -1$$

5) ⑤处应填 C

$$A.Pos[now][T[i] - 'a']$$

$$B.Pos[now][S[i] - 'a']$$

$$C.Pos[now+1][T[i] - 'a']$$

$$D.Pos[now+1][S[i] - 'a']$$

题解：

查询子序列问题，可以开一个数组， $Pos[当前位置][查询的字符]$ 用以表示当前位置的下一

个该字符所在的位置是哪个位置,当然 -1 就说明没有了。

(1) 给 Pos 初始化,根据 Pos 的含义,第一维是 n ,第二维是 26 个字母,所以初始化时候是对第 n 位初始化。因为字符串的下标从 0 到 $n-1$,所以第 n 位是什么都没有的。

(2) for 循环的过程,将 $i+1$ 的对应的值继承给第 i 的值,先继承后面的,再更新自己的位置。

(3) 此时要更新自己的位置,表示从 i 开始,向后,字符 $S[i] - 'a'$ 的第一个位置为 i 点。

(4) 结束循环的条件为两个: 1、找到了对应的子序列, $now \neq -1$ 的情况; 2、没找到下一个字符匹配的位置,此时 $now = -1$ 。

(5) 我们现在的位置在 now ,现在要找到字符的下一个点,用作子序列的对应,所以是要从 $now+1$ 开始往后找。因为 Pos 表示的是 $Pos[i][j]$: 第 i 位开始往后,字符 $'a'+j$ 的第一个位置出现在哪。